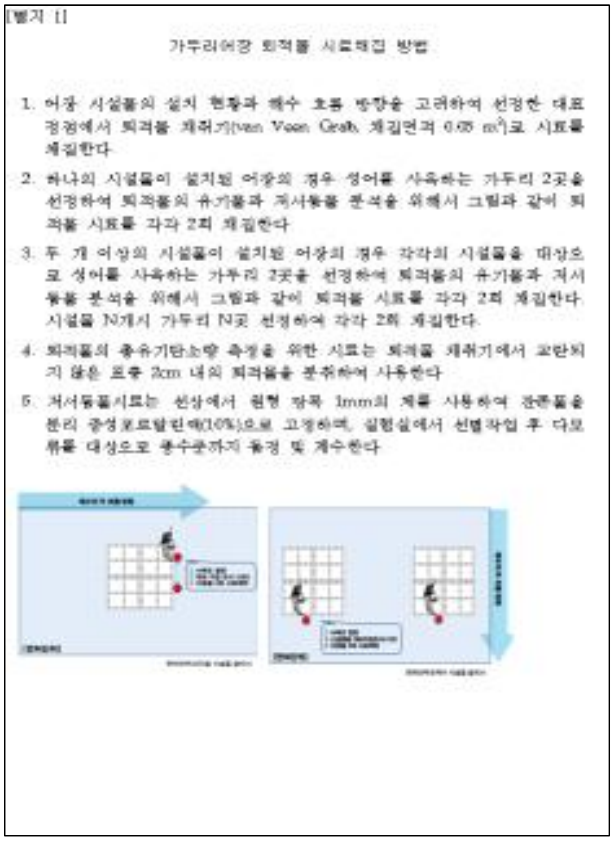
신·구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 고시는 「어장관리법」 제26조, 같은 법 시행령 제14조제2항, 같은 법 시행규칙 제3조의2에 따라 국립수산과학원장에게 위탁된 어장환경평가 시행에 필요한 방법 및 절차 등을 정하는 것을 목적으로 한다.	**제1조(목적)** -------「어장관리법」 제26조, 같은 법 시행령 제14조제1항 및----------위임된 ----------.
<신 설>	**제2조(정의)** 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다. 1. "어장환경평가"란 「어장관리법」(이하 "법"이라 한다) 제11조의2에 따라 해양수산부장관이 어장을 효율적으로 이용하고 어장환경을 보전·개선하기 위하여 어장에 대하여 그 어업면허, 어업허가 또는 양식업면허의 유효기간이 끝나는 날의 1년 전까지 어장환경을 평가하는 것을 말한다. 2. "어장환경평가 항목"이란 「어장관리법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제3조의2제1항에 따른 평가 항목을 말한다. 3. "양식업권자"란 「양식산업발전법」 제17조제2항에 따른 양식업권을 취득한 자를 말한다. 4. "정도관리"란 어장환경평가 항목에 대한 측정·분석결과의 정밀도와 재현성을 유지하기 위하여 실시하는 시료채취, 측정·분석, 기기의 검정·교정 및 결과처리 등의 절차 및 조치를 말한다.
제2조(분석·평가방법) ① 어장환경평가 항목을 조사하기 위한 어장의 시료는	**제3조(시료채취·분석·평가방법)** ① ---------- 별

별지 1과 같이 채집한다.


[별지 1]

가두리어장 퇴적물 시료채집 방법

1. 어장 시설물의 설치 현황과 해수 흐름 방향을 고려하여 선정한 대표 정점에서 퇴적물 채취기(van Veen Grab, 채집면적 0.05 m^2)로 시료를 채집한다.
2. 하나의 시설물이 설치된 어장의 경우 성어를 사육하는 가두리 2곳을 선정하여 퇴적물의 유기물과 저서동물 분석을 위해서 그림과 같이 퇴적물 시료를 각각 2회 채집한다.
3. 두 개 이상의 시설물이 설치된 어장의 경우 각각의 시설물을 대상으로 성어를 사육하는 가두리 2곳을 선정하여 퇴적물의 유기물과 저서동물 분석을 위해서 그림과 같이 퇴적물 시료를 각각 2회 채집한다. 시설물 N개시 가두리 N곳 선정하여 각각 2회 채집한다.
4. 퇴적물의 총유기탄소량 측정을 위한 시료는 퇴적물 채취기에서 교란되지 않은 표층 2cm 내의 퇴적물을 분취하여 사용한다.
5. 저서동물시료는 선상에서 원형 망목 1mm의 체를 사용하여 잔존물을 분리 중성포르말린액(10%)으로 고정하며, 실험실에서 선별작업 후 다모류를 대상으로 종수준까지 동정 및 계수한다.

② 퇴적물의 총유기탄소량은 별지 2의 방법으로 2회 이상 반복 분석하고, 저서동물지수는 별지 3에 따라 산출하며, 각 항목의 평균값을 사용한다.

표 1----------.

양식장 퇴적물 시료채집 방법(해조제외 양 관련)

1. 양식장의 위치, 시설물 설치 현황, 그리고 해류의 흐름을 고려하여 <그림 1>과 같이 2개의 대표정점을 선정하고, 퇴적물 채취기(van Veen Grab, 채집면적 0.07 m^2 이상)로 시료를 채집한다.
2. 각 정점에서 퇴적물 시료는 퇴적물 분석용과 저서동물 분석용을 구분하여 각 1회씩 채집한다.
3. 퇴적물 채취기의 크기는 채집면적 0.07 m^2를 기본으로 하되, 퇴적물에 패각 등 이물질이 많아 채집 효율이 현저히 떨어지는 경우에는 수하식 패류양식장 등)에는 채집면적이 더 큰 채취기를 사용할 수 있다. 단, 하나의 양식장에서 정점에 따라 서로 다른 면적의 채취기를 사용해서는 안 된다.
4. 퇴적물의 총유기탄소량, 총황, 중금속 측정을 위한 시료는 퇴적물 채취기에서 교란되지 않은 표층 2 cm 내의 퇴적물을 분취하여 사용한다.
5. 저서동물 시료는 선상에서 원형 망목 1 mm의 체로 잔존물을 분리하여 중성포르말린액(10%)으로 고정하고, 실험실에서 선별작업 과정을 거쳐 에탄올(70%)로 보존 처리한 후 종 수준까지 동정(폐쇄: 종을 분류학상의 소속이나 명칭을 바르게 정하는 일) 및 계수한다.

| 가두리 양식장 |

| 수하식 양식장 |

| 시설물이 없는 양식장 |

<그림 1> 양식장 퇴적물 정점 선정 방법

② ------ 총유기탄소량, 총황량 및 중금속 농도는 별표 2-----반복하여 분석한다.

[별지 3]

총유기탄소분석법

1. 시료의 보관 및 전처리
   ① 저온냉동고 (-20℃ 이하)에 보관된 퇴적물 시료를 동결건조 (-40℃ 이하)에서 48시간 이상 건조
   ② 동결 건조된 시료는 아게이트 모르타르를 이용하여 곱게 빻아 분말화
   ③ 이때 125 ㎛ 체를 사용, 체에 걸리는 부분은 다시 빻는 과정을 되풀이
   ④ 분말화 한 시료를 균질하게 섞어 깨끗한 용기에 넣어 데시케이터 내에서 보관
2. 시험방법
   ① 전처리된 퇴적물 약 0.2 g에 약 10% 염산용액 5 mL를 가하여 탄산염 광물 제거
   ② 가열판위에 올려놓고 온도를 50℃에서 반응이 일어나지 않을 때까지 처리
   ③ 시료를 가열판 위에서 말린 후 냉각
   ④ 건조시료 2~5㎎ 정도를 0.01 ㎎까지 측정하여 연소용 용기에 담음
   ⑤ 핀셋 사용, 연소용 용기가 오염되지 않게 주의해서 시료가 새어나오지 않도록 접음
   ⑥ 기기가 안정될 때까지 바탕값 (Blank)을 분석
   ⑦ 기기가 안정된 후, 표준물질을 연소용 용기에 넣고 3~5회 정도 분석한 후 이 값을 이용하여 편차 (Drift) 보정
   ⑧ 3~5개의 시료가 들어있는 연소용 용기를 분석하고, 다시 3~5개의 빈 용기를 분석
   ⑨ 빈 용기 분석 시의 값을 바탕값으로 책정
3. 기구 및 기기
   - 원소분석기
   - 아게이트 모르타르 분쇄기 (Agate mortar)
   - 정밀전자저울 (Microbalance)
   - 컴퓨터 (시료 측정 소프트웨어가 장착 포함)
   - 연소용 용기 (Tin capsule)
   - 핀셋
   - 동결건조기 (Freeze dryer)
   - 데시케이터 (Dessicator)
   - 가열판 (Hot plate)

4. 시약
   - 헬륨가스 (He) (99.99%)
   - 산소가스 (O_2) (L 99.999%)
   - 압축공기 (기름이나 수분이 없어야 함)
   - 금속구리 (Cu)
   - 산화구리 (CuO_2)
   - 과염화마그네슘 ($MgClO_4$)
   - 바나듐산은 ($AgVO_3$)
   - 표준물질
   - 10% 염산 (HCl)

5. 기기보정 (Calibration)
   - 설파닐아마이드 (Sulfanilamide) 또는 L-Cystine 등의 표준물질 또는 동급 이상의 표준물질을 구입하여 사용

화학분석법(제8조제2항 관련)

1. 총유기탄소분석법
   가. 시료의 보관 및 전처리
      1) 저온냉동고(-20 ℃ 이하)에 보관된 퇴적물 시료를 동결건조기(-80 ℃ 이하)에서 48시간 이상 건조
      2) 동결 건조된 시료는 패각 및 이물질을 제거한 후 아게이트 모르타르를 이용하여 곱게 빻아 분말화
      3) 이때 125 ㎛ 체를 사용, 체에 걸리는 부분은 다시 빻는 과정 반복
      4) 분말화한 시료를 균질하게 섞어 깨끗한 용기에 넣어 데시케이터 내에서 보관
   나. 시험방법
      1) 전처리된 퇴적물 약 0.2 g에 약 10%(v/v) 염산용액 5 ㎖를 가하여 탄산염 광물제거
      2) 탄산염 분해 반응이 완전히 끝나 퇴적물에서 반응이 일어나지 않을 때까지 염산용액 처리함(만약 거품이 계속 발생한다면 완전히 반응이 일어날 때까지 염산을 추가 가함)
      3) 피펫을 이용하여 상층 용액을 제거하고 증류수를 이용하여 산을 희석한 후 건조기(50 ℃ 이하) 또는 동결건조기를 이용하여 완전하게 시료를 건조함
      4) 건조시료 2~5 ㎎ 정도를 0.001 ㎎까지 측정하여 연소용 용기에 담음
      5) 핀셋 사용하여 연소용 용기가 오염되지 않게 주의하여 시료가 새어나오지 않게 접음
      6) 기기가 안정된 후, 표준물질을 연소용 용기에 넣고 3~5회 정도 분석한 후 이 값을 이용하여 편차(Drift) 보정
      7) 3~5개의 시료가 들어있는 연소용 용기를 분석하고, 다시 3~5개의 빈 용기를 분석
      8) 빈 용기 분석 시의 값을 바탕값(Blank)으로 책정
      9) 인증표준물질 이용하여 시료 분석 전과 후 그리고 시료 분석 중간마다 회수율 측정
   다. 기구 및 기기
      1) 원소분석기(Elemental analysis)
      2) 아게이트 모르타르(Agate mortar)
      3) 정밀전자저울(Microbalance)
      4) 컴퓨터(시료 측정 소프트웨어 장착)
      5) 연소용 용기(Tin capsule)
      6) 핀셋(Tweezers)
      7) 동결건조기(Freeze dryer)
      8) 데시케이터(Dessicator)
      9) 가열판(Hot plate)
   라. 시약
      1) 헬륨가스(He, 99.999%)
      2) 산소가스(O_2, 99.9999%)
      3) 압축공기(기름이나 수분이 없어야 함)
      4) 금속구리(Cu)
      5) 산화구리(CuO_2)
      6) 과염소산마그네슘($Mg(ClO_4)_2$)
      7) 오산화바나듐(V_2O_5)
      8) 10%(v/v) 염산(HCl)
      9) 인증표준물질(Certified reference material)
   마. 기기보정(Calibration): 설파닐아마이드(Sulfanilamide) 또는 BBOT 등의 인증표준물질 또는 동급 이상의 인증표준물질을 구입하여 사용

2. 총량분석법
   가. 시료의 보관 및 전처리
      1) 저온냉동고(-20 ℃ 이하)에 보관된 퇴적물 시료를 동결건조기(-80 ℃ 이하)에서 48시간 이상 건조
      2) 동결 건조된 시료는 패각 및 이물질을 제거한 후 아게이트 모르타르를 이용하여 곱게 빻아 분말화
      3) 이때 125 ㎛ 체를 사용, 체에 걸리는 부분은 다시 빻는 과정 반복
      4) 분말화된 시료를 균질하게 섞어 깨끗한 용기에 넣어 데시케이터 내에서 보관
   나. 시험방법
      1) 전처리된 건조시료 2~5 ㎎ 정도를 0.001 ㎎까지 측정하여 연소용 용기에 담음
      2) 핀셋 사용하여 연소용 용기가 오염되지 않게 주의해서 시료가 새어나오지 않게 접음
      3) 기기가 안정된 후, 표준물질을 연소용 용기에 넣고 3~5회 정도 분석한 후 이 값을 이용하여 편차(Drift) 보정
      4) 3~5개의 시료가 들어있는 연소용 용기를 분석하고, 다시 3~5개의 빈 용기를 분석
      5) 빈 용기 분석 시의 값을 바탕값(Blank)으로 책정
      6) 인증표준물질 이용하여 시료 분석 전과 후 그리고 시료 중간마다 회수율 측정
   다. 기구 및 기기
      1) 원소분석기(Elemental analysis)
      2) 아게이트 모르타르(Agate mortar)
      3) 정밀전자저울(Microbalance)
      4) 컴퓨터(시료 측정 소프트웨어가 장착 포함)
      5) 연소용 용기(Tin capsule)
      6) 핀셋(Tweezers)
      7) 동결건조기(Freeze dryer)
      8) 데시케이터(Dessicator)
   라. 시약
      1) 헬륨가스(He, 99.999%)
      2) 산소가스(O_2, 99.9999%)
      3) 압축공기(기름이나 수분이 없어야 함)

<신 설>

4) 중속구리(Cu)
5) 산화구리(CuO_2)
6) 과염소산마그네슘($Mg(ClO_4)_2$)
7) 오산화바나듐(V_2O_5)
8) 인증표준물질(Certified reference material)

마. 기기보정(Calibration): 설파닐아마이드(Sulfanilamide) 또는 BBOT 등의 인증표준물질 또는 등급 이상의 인증표준물질을 구입하여 사용

3. 퇴적물 중금속(As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) 분석법: 해양환경공정시험기준에 따라 시료 분석

③ 저서동물(低棲動物: 바다·호수 따위의 밑바닥에 사는 동물)지수는 별표 3의 방법으로 계산하여 정한다.

[별지 3]

저서동물지수 산출하는 방법

1. 저서동물지수(BHI)는 아래와 같은 식을 이용하여 계산하며, 계산에 사용되는 각 그룹에 해당하는 저서동물 종은 아래 표를 활용한다. 표에 표시되지 않은 생물 출현 시 같은 속(Genus)명에 속하는 생물 중 낮은 그룹을 택하며, 동일 속명도 없을 시 그룹1로 계산한다.

$$BHI = 25[(4 \times N_1 + 2.68 \times N_2 + 1.36 \times N_3 + 0.04 \times N_4) / N_{total}]$$

여기서, N은 각각 그룹의 개체수
그룹 1 : 낮은 유기물농도에서 높은 밀도로 출현 또는 출현빈도와 밀도가 낮은 종
그룹 2 : 유기물 농도와 상관없이 고른 분포를 하는 종
그룹 3 : 비교적 높은 유기물농도에서 높은 밀도로 출현하는 종
그룹 4 : 계절적으로 무생물역이 발생하는 해역에서 높은 밀도로 출현하거나 높은 유기물 농도에서 출현하는 종

※ 저서생물이 출현하지 않을 시 0값을 부여

저서동물지수 산출하는 방법(제3조제3항 관련)

1. 저서동물지수(BHI)는 아래와 같은 식을 이용하여 계산하며, 계산에 사용되는 각 그룹에 해당하는 저서동물 종은 아래 표를 활용한다. 표에 표시되지 않은 종이 출현 시 같은 속(Genus)명에 속하는 종들 중 낮은 그룹을 택하고, 동일 속명이 없을 시 동일 과(Family)명의 그룹을 따르며, 동일 과명도 없을 시 그룹1로 계산한다.

$$BHI = 25[(4 \times N_1 + 2.68 \times N_2 + 1.36 \times N_3 + 0.04 \times N_4) / N_{total}]$$

여기서, N은 각각 그룹의 개체수
그룹 1 : 낮은 유기물농도에서 높은 밀도로 출현 또는 출현빈도와 밀도가 낮은 종
그룹 2 : 유기물 농도와 상관없이 고른 분포를 하는 종
그룹 3 : 비교적 높은 유기물농도에서 높은 밀도로 출현하는 종
그룹 4 : 계절적으로 무생물역이 발생하는 해역에서 높은 밀도로 출현하거나 높은 유기물 농도에서 출현하는 종

※ 저서생물이 출현하지 않을 시 0값을 부여

2. 다모류 그룹별 종 목록

그룹	과명	종명	국명
1	Amphinomidae	*Amphinome rostrata*	부리양볼갯지렁이
		Amphinomidae sp.	
	Aphroditidae	*Aphrodita aculeata*	가시고슴도치갯지렁이
		Aphrodita japonica	갈고리고슴도치갯지렁이
	Apistobranchidae	*Apistobranchus tullbergi*	
	Arabellidae	*Arabellidae* und.	
	Arenicolidae	*Arenicola brasiliensis*	작은검은갯지렁이
	Capitellidae	*Heteromastus filiformis*	
		Mediomastus californiensis	
		Notomastus latericeus	가는버들갯지렁이
	Chaetopteridae	*Mesochaetopterus minuta*	모래유지날개갯지렁이
	Chrysopetalidae	*Bhawania goodei*	갈색비늘갯지렁이
	Cossuridae	*Cossuridae* sp.	
	Eunicidae	*Eunice antennata*	구리털갯지렁이
		Eunice sp.	
		Lysidice collaris	[illegible]
		Lysidice sp.	
		Marphysa sanguinea	바위털갯지렁이
	Flabelligeridae	*Brada villosa*	[illegible]
	Glyceridae	*Glycera capitata*	[illegible]
		Glycera convoluta	[illegible]
		Glycera dendrobranchia	[illegible]
		Glycera onomichiensis	[illegible]
		Hemipodus yenourensis	반다리미갈갯지렁이
	Goniadidae	*Goniada japonica*	흰갈래기고리갯지렁이
		Goniada maculata	작은갈래기고리갯지렁이
	Hesionidae	*Hesiospina similis*	고추수염갯지렁이
		Podarkeopsis sp.	
	Heterospionidae	*Heterospio similis*	
		Heterospio sinica	
	Lacydoniidae	*Paralacydonia paradoxa*	온갯지렁이
	Lumbrineridae	*Lumbrineris latreilli*	
		Lumbrineris sp.	
		Ninoe palmata	
	Magelonidae	*Magelona koreana*	
		Magelona sp.	
	Maldanidae	*Asychis disparidentata*	[illegible]
		Asychis pigmentata	[illegible]
		Clymenella koellikeri	[illegible]
		Euclymene oerstedi	
		Euclymene uncinata	
		Maldane cristata	[illegible]
		Maldanidae sp.	
		Microclymene [illegible]	[illegible]
2	Nephtyidae	*Aglaophamus lobatus*	
		Aglaophamus tepens	
		Micronephthys sphaerocirrata orientalis	[illegible]
	Nereididae	*Ceratonereis mirabilis*	[illegible]
		Leonnates persica	
		Neanthes flava	
		Nectoneanthes oxypoda	[illegible]
		Nereididae sp.	

그룹	과명	종명	국명
		Nereis pelagica	[illegible]
		Nereis zonata	
		Perinereis cultrifera	
		Tambalagamia fauveli	[illegible]
	Onuphidae	*Onuphis shirikishinaiensis*	털집갯지렁이
	Opheliidae	*Polyophthalmus pictus*	[illegible]
	Orbiniidae	*Haploscoloplos elongatus*	[illegible]
		Scoloplos rubra	
	Paraonidae	*Aedicira pacifica*	
		Aricidea hartmanae	
		Aricidea jeffreysii	
		Aricidea sp.	
		Cirrophorus branchiatus	
		Paraonidae sp.	
	Pectinariidae	*Cistenides okudai*	[illegible]
	Phyllodocidae	*Anaitides chinensis*	[illegible]
		Anaitides koreana	[illegible]
		Anaitides sp.	
		Eulalia sp.	
		Mysta ornata	흑부채발갯지렁이
		Notophyllum splendens	
	Pilargidae	*Ancistrosyllis groenlandica*	
		Cabira pilargiformis japonica	
		Pilargis berkeleyae	
	Pisionidae	*Pisione* sp.	
	Poecilochaetidae	*Poecilochaetus* sp.	
	Polynoidae	*Halosydnopsis pilosa*	[illegible]
		Lepidasthenia maculata	[illegible]
		Lepidonotinae sp.	
		Lepidonotus dentatus	[illegible]
		Lepidonotus helotypus	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
		Polynoella levisetosa	작은비늘갯지렁이
	Polyodontidae	*Polyodontes melanonotus*	
	Questidae	*Questidae* sp.	
	Sabellariidae	*Idanthyrsus armatus*	[illegible]
		Lygdamis giardi	흰물더미갯지렁이
3	Sabellidae	*Chone* sp.	
		Myxicola infundibulum	[illegible]
		Pseudopotamilla occelata	
	Scalibregmidae	*Scalibregma inflatum*	[illegible]
		Scalibregmidae sp.	
	Sigalionidae	*Sigalionidae* sp.	
		Sthenelais fusca	[illegible]
	Sphaerodoridae	*Sphaerodoridae* sp.	
		Sphaerodorum gracile	
	Spionidae	*Dipolydora socialis*	
		Malacoceros indicus	
		Minuspio elongata	
		Minuspio membranacea	
		Paraprionospio cordifolia	
		Prionospio depauperata	

2. 다모류 그룹별 종 목록

그룹	과명	종명	국명
1	Amphinomidae	*Amphinome rostrata*	부리양볼갯지렁이
	Aphroditidae	*Aphrodita aculeata*	가시고슴도치갯지렁이
		Laetmonice japonica	매끈고슴도치갯지렁이
	Capitellidae	*Neoheteromastus* sp.	
	Chaetopteridae	*Chaetopterus variopedatus*	새날개갯지렁이
		Mesochaetopterus minutus	모래유지날개갯지렁이
	Cossuridae	Cossuridae sp.	
	Dorvilleidae	*Protodorvillea egena*	
	Flabelligeridae	Flabelligeridae sp.	
	Glyceridae	*Glycera tesselata*	
		Hemipodus yenourensis	반다리미갈갯지렁이
	Goniadidae	*Goniada japonica*	흰갈래기고리갯지렁이
		Goniada maculata	작은갈래기고리갯지렁이
	Hesionidae	Hesionidae sp.	
	Longosomatidae	*Heterospio sinica*	
	Maldanidae	*Clymenella collaris*	
		Euclymene oerstedii	
		Euclymene uncinata	
		Maldanidae sp.	
	Nephtyidae	*Aglaophamus lobatus*	
		Aglaophamus sinensis	납작백금갯지렁이
		Aglaophamus tepens	
		Nephtys caeca	북방백금갯지렁이
		Nephtys californiensis	애기백금갯지렁이
	Onuphidae	*Onuphis shirikishinaiensis*	털집갯지렁이
	Oweniidae	*Galathowenia oculata*	관벌레갯지렁이
	Paralacydoniidae	*Paralacydonia paradoxa*	온갯지렁이
	Paraonidae	*Aricidea (Aedicira) pacifica*	태평양별난가시갯지렁이
		Aricidea (Aricidea) wassi	왓스긴코별난가시갯지렁이
		Aricidea simplex	
		Cirrophorus branchiatus	새목별난가시갯지렁이
		Cirrophorus furcatus	두갈래별난가시갯지렁이
		Levinsenia gracilis japonica	
	Phyllodocidae	*Mysta ornata*	흑부채발갯지렁이
		Notophyllum splendens	
		Phyllodoce koreana	한국부채발갯지렁이
	Pilargidae	*Cabira pilargiformis japonica*	
		Pilargis berkeleyae	
	Poecilochaetidae	Poecilochaetidae sp.	
		Poecilochaetus trilobatus	
	Polynoidae	*Lepidasthenia ocellata*	털가슴이비늘갯지렁이
		Lepidonotus (Lepidonotus) dentatus	이빨편이비늘갯지렁이
		Polynoella levisetosa	작은비늘갯지렁이

그룹	과명	종명	국명
1	Sabellariidae	*Idanthyrsus macropaleus*	칼편물더미갯지렁이
		Lygdamis giardi	흰물더미갯지렁이
		Sabellaria ishikawai	갈무늬큰물더미갯지렁이
		Sabellariidae sp.	
	Sabellidae	*Branchiomma cingulatum*	띠조름갯지렁이
		Pseudopotamilla occelata	안점꽃갯지렁이
	Scalibregmatidae	Scalibregmatidae sp.	
	Serpulidae	*Serpula vermicularis*	석회관갯지렁이
		Serpulidae sp.	
	Sigalionidae	*Pisione* sp.	
		Sthenolepis japonica	큰고리고랑비늘갯지렁이
	Spionidae	*Paraprionospio cordifolia*	잎가로지에렌얼굴갯지렁이
		Prionospio paradisea	
		Spio cf. *filicornis*	흑점얼굴갯지렁이
		Spio martinensis	
		Spiophanes bombyx	안점얼굴갯지렁이
	Sternaspidae	*Sternaspis scutata*	오뚜기갯지렁이
	Terebellidae	*Amphitrite cirrata*	실꽃흑띠갯지렁이
2	Acoetidae	*Acoetes melanonota*	
	Acrocirridae	Acrocirridae sp.	
		Acrocirrus validus	단절처레갯지렁이
	Ampharetidae	*Amage auricula*	톱사슴갯지렁이
		Ampharete finmarchica	작은사슴갯지렁이
		Ampharetidae sp.	
		Amphicteis gunneri	큰사슴갯지렁이
		Amphicteis japonica	그물사슴갯지렁이
	Amphinomidae	Amphinomidae sp.	
	Aphroditidae	*Aphrodita japonica*	갈고리고슴도치갯지렁이
		Aphroditidae sp.	
	Apistobranchidae	*Apistobranchus tullbergi*	
	Arenicolidae	*Abarenicola pacifica*	큰검은갯지렁이
		Arenicola brasiliensis	작은검은갯지렁이
	Capitellidae	*Dasybranchus caducus*	붉은버들갯지렁이
		Heteromastus sp.	
		Leiochrides sp.	
		Mediomastus sp.	
		Notomastus latericeus	가는버들갯지렁이
	Chaetopteridae	Chaetopteridae sp.	
	Chrysopetalidae	*Bhawania goodei*	갈색비늘갯지렁이
		Chrysopetalum occidentale	황금비늘갯지렁이
	Cirratulidae	*Chaetozone setosa*	솔털버들실타래갯지렁이
		Chaetozone spinosa	긴털버들실타래갯지렁이
		Tharyx sp.	
	Dorvilleidae	*Dorvillea* sp.	
		Dorvilleidae sp.	

그룹	과명	종명	국명
		Prionospio paradisea	
		Pseudopolydora kempi	
		Scolelepis variegata	
		Spio borealis	[illegible]
		Spio filicornis	[illegible]
		Spio martinensis	
		Spio sp.	
		Spiophanes sp.	
	Sternaspidae	*Sternaspis scutata*	오뚜기갯지렁이
	Syllidae	*Exogone* sp.	
		Exogone verugera	[illegible]
	Terebellidae	*Amphitrite cirrata*	[illegible]
		Amphitrite edwardsi	[illegible]
		Pista sp.	
		Terebella punctata	[illegible]
		Terebella sp.	
	Trichobranchidae	*Trichobranchus glacialis*	[illegible]
	Trochochaetidae	Trochochaetidae sp.	
2	Ampharetidae	*Amage auricula*	[illegible]
		Ampharete arctica	[illegible]
		Amphicteis gunneri	[illegible]
		Amphisamytha japonica	[illegible]
		Isolda pulchella	
		Melinna elisabethae	[illegible]
	Amphictenidae	*Amphictene* spp.	
	Arabellidae	*Drilonereis filum*	
	Arenicolidae	*Abarenicola pacifica*	[illegible]
	Capitellidae	*Leiochrides* sp.	
	Chrysopetalidae	*Chrysopetalum occidentale*	[illegible]
	Cirratulidae	*Chaetozone* sp.	
		Chaetozone spinosa	[illegible]
3		*Tharyx* spp.	
	Flabelligeridae	*Brada villosa capensis*	
		Flabelligeridae sp.	
	Glyceridae	*Glycera alba*	[illegible]
		Glycera chirori	[illegible]
	Goniadidae	*Glycinde gurjanovae*	
	Hesionidae	Hesionidae sp.	
		Micropodarke dubia	[illegible]
		Ophiodromus pugettensis	[illegible]
	Lumbrineridae	*Lumbrineris cruzensis*	
		Lumbrineris heteropoda	[illegible]
		Lumbrineris japonica	[illegible]
		Ninoe japonica	
	Magelonidae	*Magelona japonica*	[illegible]
	Maldanidae	*Clymenella koreana*	[illegible]
		Praxillella affinis	[illegible]
	Nephtyidae	*Inermonephtys gallardi*	
		Nephtys oligobranchia	[illegible]
		Nephtys polybranchia	[illegible]
	Nereidae	*Neanthes japonica*	[illegible]
		Nectoneanthes multignatha	
		Nereis longior	[illegible]

그룹	과명	종명	국명
2	Eunicidae	*Eunice indica*	[illegible]
		Eunice mucronata	[illegible]
		Eunicidae sp.	
		Lysidice antennata	[illegible]
		Lysidice collaris	[illegible]
		Marphysa sanguinea	[illegible]
		Paucibranchia punctata	
	Flabelligeridae	*Brada villosa capensis*	
		Bradabyssa villosa	[illegible]
		Daylithos parmatus	[illegible]
		Diplocirrus capensis	
		Flabelligera affinis	
		Pherusa plumosa	[illegible]
	Glyceridae	*Glycera alba*	[illegible]
		Glycera capitata	[illegible]
		Glycera dentribranchia	[illegible]
		Glycera nicobarica	[illegible]
		Glycera onomichiensis	[illegible]
		Glycera subaenea	[illegible]
		Glycera tridactyla	[illegible]
		Glycera unicornis	[illegible]
	Goniadidae	*Glycinde bonhourei*	[illegible]
	Hesionidae	*Hesiospina aurantiaca*	[illegible]
		Micropodarke dubia	[illegible]
		Ophiodromus pugettensis	[illegible]
		Podarkeopsis sp.	
	Lumbrineridae	*Kuwaita heteropoda*	[illegible]
		Lumbrineridae sp.	
		Lumbrinerides sp.	
		Lumbrineris cruzensis	[illegible]
		Lumbrineris japonica	[illegible]
		Lumbrineris latreilli	[illegible]
		Ninoe japonica	
		Ninoe palmata	[illegible]
		Scoletoma nipponica	[illegible]
	Magelonidae	*Magelona japonica*	[illegible]
	Maldanidae	*Asychis pigmentata*	[illegible]
		Chirimia biceps biceps	[illegible]
		Clymenella koellikeri	[illegible]
		Clymenella koreana	[illegible]
		Clymenopsis cingulata	[illegible]
		Maldane cristata	[illegible]
		Metasychis disparidentatus	[illegible]
		Metasychis gotoi	[illegible]
		Microclymene propecaudata	[illegible]

그룹	과명	종명	국명
		Platynereis bicanaliculata	[illegible]
	Onuphidae	*Diopatra sugokai*	[illegible]
	Opheliidae	*Ammotrypane aulogaster*	[illegible]
		Armandia amakusaensis	[illegible]
		Travisia pupa	[illegible]
	Orbiniidae	*Naineris laevigata*	[illegible]
		Phylo felix	
		Scoloplos armiger	[illegible]
	Oweniidae	*Myriochele oculata*	[illegible]
		Owenia gomsoni	
	Paraonidae	*Aricidea assimilis*	
		Cirrophorus furcatus	
		Paraonis gracilis japonica	
	Pectinariidae	*Lagis bocki*	[illegible]
	Phyllodocidae	*Anaitides maculata*	[illegible]
		Eteone longa	[illegible]
		Eumida sanguinea	[illegible]
		Genetyllis castanea	[illegible]
		Phyllodocidae sp.	
	Polynoidae	*Halosydna brevisetosa*	[illegible]
		Harmothoe imbricata	[illegible]
		Harmothoinae spp.	
		Polynoidae sp.	
	Sabellidae	*Chone teres*	[illegible]
3		Sabellidae sp.	
	Scalibregmidae	*Oncoscolex pacificus borealis*	[illegible]
	Sigalionidae	*Sthenolepis japonica*	[illegible]
	Spionidae	*Aonides oxycephala*	
		Laonice cirrata	[illegible]
		Minuspio japonica	
		Polydora spp.	
		Prionospio membranacea	
		Prionospio saccifera	
		Pseudopolydora paucibranchiata	[illegible]
		Rhynchospio tuberculata	
		Scolelepis sp.	
		Spiophanes kroeyeri	
	Syllidae	Syllidae spp.	
	Terebellidae	*Amaeana occidentalis*	
		Loimia medusa	[illegible]
		Pista cristata	[illegible]
		Pista quadrilobata	
		Terebellidae spp.	
		Thelepus setosus	[illegible]
		Thelepus sp.	
	Trichobranchidae	*Terebellides japonica*	
5	Sabellidae	*Euchone alicaudata*	[illegible]
	Cirratulidae	*Aphelochaeta monilaris*	
		Chaetozone setosa	[illegible]
		Cirratulidae sp.	
		Cirratulus cirratus	[illegible]
		Cirriformia tentaculata	[illegible]
	Lumbrineridae	*Lumbrineris longifolia*	

그룹	과명	종명	국명
2		*Notoproctus* sp.	
		Praxillella affinis	[illegible]
		Praxillella gracilis	[illegible]
		Rhodine loveni	[illegible]
	Melinnidae	*Isolda pulchella*	
		Melinna elisabethae	[illegible]
	Microphthalmidae	*Hesionides* sp.	
	Nephtyidae	*Inermonephtys gallardi*	
		Micronephthys oligobranchia	[illegible]
		Micronephthys sphaerocirrata orientalis	[illegible]
		Nephtys polybranchia	[illegible]
	Nereididae	*Ceratonereis mirabilis*	[illegible]
		Hediste japonica	[illegible]
		Leonnates persicus	[illegible]
		Neanthes flava	
		Nectoneanthes uchiwa	[illegible]
		Nereididae sp.	
		Nereis falcaria	
		Nereis longior	[illegible]
		Nereis multignatha	[illegible]
		Nereis pelagica	[illegible]
		Nereis sinensis	
		Nereis vexillosa	[illegible]
		Nereis zonata	[illegible]
		Perinereis cf. *aibuhitensis*	
		Perinereis cf. *cultrifera*	
		Perinereis nuntia	[illegible]
		Platynereis bicanaliculata	[illegible]
		Simplisetia erythraeensis	[illegible]
		Tambalagamia fauveli	[illegible]
	Oenonidae	*Arabella iricolor*	[illegible]
		Drilonereis filum	[illegible]
		Oenone sp.	
		Oenonidae sp.	
	Onuphidae	*Diopatra sugokai*	[illegible]
		Nothria sp.	
		Onuphis eremita	
		Paradiopatra sp.	
	Opheliidae	*Armandia amakusaensis*	[illegible]
		Ophelina acuminata	[illegible]
		Polyophthalmus pictus	[illegible]
	Orbiniidae	*Leitoscoloplos bifurcatus*	
		Leitoscoloplos pugettensis	[illegible]
		Leodamas rubrus	
		Naineris laevigata	[illegible]

그룹	과명	종명	국명
	Nereidae	*Neanthes caudata*	[illegible]
		Neanthes succinea	[illegible]
	Opheliidae	*Armandia lanceolata*	[illegible]
	Paraonidae	*Aricidea neosuecica nipponica*	
	Pilargidae	*Sigambra tentaculata*	
	Spionidae	[illegible]	
		Minuspio multibranchiata	
		Paraprionospio coora	
	Terebellidae	*Amphitrite oculata*	눈꽃유령갯지렁이
		Thelepus toyamaensis	[illegible]
4	Capitellidae	*Capitella capitata*	[illegible]
	Chaetopteridae	*Spiochaetopterus koreana*	
	Dorvilleidae	*Dorvillea rudolphi*	
	Spionidae	*Minuspio pulchra*	
		Paraprionospio patiens	

그룹	과명	종명	국명
2		*Orbinia* sp.	
		Orbiniidae sp.	
		Phylo felix	
		Phylo fimbriata	고깔갯지렁이
		Scoloplos armiger	삼각모자갯지렁이
	Oweniidae	*Owenia gomsoni*	서관미오갯지렁이
		Oweniidae sp.	
	Paraonidae	*Aricidea (Acmira) assimilis*	솜털뿔난가시갯지렁이
		Aricidea (Acmira) cerrutii	
		Aricidea (Acmira) horikoshii	
		Aricidea (Strelzovia) suecica	
		Levinsenia gracilis	
		Paradoneis armata	민무뿔난가시갯지렁이
		Paraonidae sp.	
	Pectinariidae	*Lagis bocki*	털빗갯지렁이
		Pectinaria okudai	금빛빗갯지렁이
		Pectinariidae sp.	
	Phyllodocidae	*Eteone longa*	작은부채발갯지렁이
		Eulalia bilineata	두줄불꽃부채발갯지렁이
		Eulalia viridis	녹색불꽃부채발갯지렁이
		Eumida sanguinea	심장부채발갯지렁이
		Mysta tchangsii	
		Nereiphylla castanea	남색수염부채발갯지렁이
		Phyllodoce chinensis	중국부채발갯지렁이
		Phyllodoce maculata	얼룩부채발갯지렁이
		Phyllodocidae sp.	
	Pilargidae	*Ancistargis matsunagaensis*	볼록구갯지렁이
		Ancistrosyllis groenlandica	
	Poecilochaetidae	*Poecilochaetus clavatus*	
		Poecilochaetus johnsoni	사천털갯지렁이
	Polynoidae	*Halosydna brevisetosa*	짧은미륵비늘갯지렁이
		Halosydnopsis pilosa	가는털비늘갯지렁이
		Hemilepidonotus helotypus	울퉁계란비늘갯지렁이
		Lepidasthenia izukai	이즈카긴비늘갯지렁이
		Lepidasthenia maculata	점박이긴비늘갯지렁이
		Lepidonotus squamatus	비늘계란비늘갯지렁이
		Polynoidae sp.	
	Sabellidae	*Chone infundibuliformis*	빛꽃갯지렁이
		Euchone sp.	
		Jasmineira sp.	
		Myxicola infundibulum	젤리기둥갯지렁이
		Parasabella aulicans	황점꽃갯지렁이
		Sabellastarte sp.	
		Sabellidae sp.	
	Scalibregmatidae	*Hyboscolex pacificus borealis*	민구더기갯지렁이

그룹	과명	종명	국명
2		*Scalibregma inflatum*	수염구더기갯지렁이
	Serpulidae	*Hydroides elegans*	
		Hydroides ezoensis	우산석회관갯지렁이
	Sigalionidae	*Sigalion* sp.	
		Sigalionidae sp.	
		Sthenelais fusca	갈색넙고랑비늘갯지렁이
	Sphaerodoridae	Sphaerodoridae sp.	
		Sphaerodorum gracilis	
	Spionidae	*Dipolydora socialis*	
		Laonice cirrata	납작얼굴갯지렁이
		Prionospio bocki	
		Prionospio depauperata	빈약예쁜얼굴갯지렁이
		Prionospio dubia	
		Prionospio elongata	긴예쁜얼굴갯지렁이
		Prionospio japonica	매끈예쁜얼굴갯지렁이
		Prionospio lineata	
		Prionospio membranacea	
		Prionospio saccifera	
		Prionospio sp.	
		Prionospio variegata	
		Rhynchospio glutaea	나팔얼굴갯지렁이
		Rhynchospio tuberculata	
		Scolelepis (Scolelepis) variegata	
		Scolelepis sp.	
		Spio borealis	털얼굴갯지렁이
		Spio sp.	
		Spionidae sp.	
		Spiophanes kroyeri	
	Syllidae	*Exogone uniformis*	큰돌기돌이털발갯지렁이
		Exogone verugera	짧은돌기돌이털발갯지렁이
		Myrianida pachycera	뿔준눈물알털갯지렁이
		Sphaerosyllis sp.	
		Syllidae sp.	
		Syllis ehlersioides	홍보알부발갯지렁이
	Terebellidae	*Amaeana occidentalis*	
		Amphitrite oculata	눈꽃유령갯지렁이
		Amphitrite sp.	
		Lanice conchilega	
		Loimia medusa	고둥유령갯지렁이
		Neoamphitrite edwardsi	에드워드유령갯지렁이
		Pista cristata	볏꽃유령갯지렁이
		Pista quadrilobata	
		Polycirrus nervosus	산말유령갯지렁이
		Terebella ehrenbergi	고등유령갯지렁이
		Terebella punctata	점고둥유령갯지렁이

그룹	과명	종명	국명
2		*Thelepus japonicus*	긴박지비유형갯지렁이
		Thelepus tosamaensis	잡은사국비유형갯지렁이
	Terebellidae	*Terebellides japonica*	분홍기포형갯지렁이
	Trichobranchidae	*Terebellides kobei*	
		Terebellides stroemii	조름형갯지렁이
		Trichobranchus bihamatus	
		Trichobranchus glacialis	여섯뿔형갯지렁이
	Trochochaetidae	*Trochochaeta japonica*	
		Trochochaetidae sp.	
3	Chaetopteridae	*Spiochaetopterus koreana*	장날개갯지렁이
	Cirratulidae	*Aphelochaeta monilaris*	
		Aphelochaeta multifilis	
		Cirratulidae sp.	
		Cirratulus cirratus	가는실타래갯지렁이
		Cirriformia tentaculata	명주실타래갯지렁이
	Dorvilleidae	*Schistomeringos matsushimaensis*	구멍수염갯지렁이
	Lumbrineridae	*Scoloplos longifolia*	긴지렁실꼬리갯지렁이
	Nereididae	*Alitta succinea*	두줄박이갯지렁이
		Neanthes oyaiensis	경상남북갯지렁이
	Opheliidae	*Armandia lanceolata*	칼보리표갯지렁이
	Paraonidae	*Aricidea neosuecica nipponica*	
	Pilargidae	*Sigambra tentaculata*	
	Polynoidae	*Harmothoe imbricata*	별눈비늘갯지렁이
	Sabellidae	*Euchone alicuudata*	홍콩갯지렁이
	Spionidae	*Aonides oxycephala*	
		Malacoceros indicus	
		Paraprionospio coora	부채모자예쁜물결갯지렁이
		Polydora cornuta	
		Polydora hoyeii	두이빨긴물결갯지렁이
		Polydora sp.	
		Prionospio krousdensis	갯예쁜물결갯지렁이
		Prionospio multibranchiata	
		Pseudopolydora cf. kempi	두발박이난다물결갯지렁이
		Pseudopolydora paucibranchiata	울근난다물결갯지렁이
	Terebellidae	*Terebellidae* sp.	
		Thelepus setosus	아랑비유형갯지렁이
4	Capitellidae	*Capitella cf. capitata*	물가리바둑갯지렁이
	Cirratulidae	*Protocirrineris chrysoderma*	애프랑투실타래갯지렁이
	Dorvilleidae	*Schistomeringos rudolphi*	루돌프구멍수염갯지렁이
	Nereididae	*Neanthes acuminata*	울근돌갯지렁이
	Spionidae	*Malacoceros fuliginosus*	
		Paraprionospio pinnata	깃발모자예쁜물결갯지렁이
		Prionospio pulchra	긴아가미예쁜물결갯지렁이

④ 제2항과 제3항의 항목별 분석값은 조사 정점의 값을 평균하여 등급 산정(算定)을 위한 점수 계산에 사용한다.

③ 어장환경평가는 「어장관리법 시행규칙」제3조의2제4항에 따라 총유기탄소량 점수와 저서동물지수 점수를 이용하여 어장을 1등급부터 4등급까지로 구분한다.

⑤ 어장환경평가는 규칙 ----------총유기탄소량, 총황량, 중금속 농도 및 저서동물지수의 분석값을 점수화하고, 이에 따라 ----------.

제3조(평가절차) ① 국립수산과학원장(이하 "원장"이라 한다)은 매년 어장환경평가 실시계획을 수립하여 시장·군수·구청장에게 통보하여야 한다.

제4조(평가절차) ① ---------- 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시도지사"라 한다) 또는 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이와 같다)에게 통보해야 ---.

② 원장은 어장환경평가 5일 전에 어업자에게 어장관리법 제23조에 따라 어장 출입 날짜를 통지한다.

② ---------- 전까지 양식업권자에게 법---------- 통지해야 한다.

③ 원장은 제1항에 따라 실시한 평가결과를 시장・군수・구청장에게 당해연도 11월 30일까지 통보하여야 한다.

④ 어장환경평가 결과에 이의가 있는 경우 재평가를 받고자 하는 어업자는 결과 통지를 받은 날부터 7일 이내에 별지 4의 재평가 신청서를 원장에게 제출하여야 한다. 다만, 재평가 결과에 대해서는 다시 재평가를 신청할 수 없다.

[별지 4]

어장환경 재평가 신청서				처리기간 30일
신청인	①면허번호			
	②대표자		③생년월일	
	④소재지		⑤전화번호	
⑥면허등록 연월일				
⑦신청 사유				

「어장환경평가의 방법 및 절차 등에 관한 규정」 제5조에 따라 어장환경 재평가를 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

국립수산과학원장 귀하

<구비서류> 1. 재평가 소요 비용에 대한 「정부수입인지 구입증서」 1부

210mm×297mm [신문용지 54g/㎡ (재활용품)]

⑤ 원장은 최종 평가 결과를 다음연도 1월 31일까지 시장・군수・구청장에게 통보한다.

<신 설>

③ ---------- 평가 결과를 시도지사 또는 시장・군수・구청장에게 해당 연도 -------통보해야 ----.

④ ----------받으려는 양식업권자---------- 별지 제1호서식---------- 제출해야 ----. 다만, 재평가는 1회에 한정한다.

어장환경 재평가 신청서

접수번호	접수일자	처리기간 00일
신청인	면허번호	
	대표자	생년월일
	소재지	전화번호
면허등록 연월일		
신청 사유		

「어장환경평가의 방법 및 절차 등에 관한 규정」 제5조에 따라 어장환경 재평가를 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

국립수산과학원장 귀하

첨부 서류 1. 재평가에 소요되는 비용에 대한 「정부수입인지 구입증서」 1부

⑤ ---------- 다음 연도 ---------- 시도지사 또는 시장・군수・구청장에게 통보해야 한다.

제5조(정도관리) 법 제26조에 따라 원장이 위탁하는 어장환경평가 조사·분석의 정도관리에 관한 사항은 별표 4와 같다.

어장환경평가 조사·분석 정도관리(제5조 관련)

1. 일반원칙

가. 어장환경평가 조사·분석에 참여하려는 기관(이하 "참여희망기관"이라 한다)은 어장환경평가 시행 전년도에 국립수산과학원에서 실시하는 정도관리 설명회 및 숙련도 교육·평가에 참여해야 하며, 참여희망기관 중 조사·분석 위탁용역이 체결된 기관(이하 "조사·분석기관"이라 한다)은 어장환경평가 조사·분석 결과를 제출하기 전에 교차검증을 받아야 한다.

(주1) 숙련도 평가는 표준시료(또는 평가시료)에 대한 참여희망기관의 측정·분석능력을 사업수행 이전에 검증하는 것을 의미한다.

(주2) 교차검증은 동일한 현장시료에 대한 결과값을 국립수산과학원과 조사·분석기관이 상호 비교하여 검증하는 것을 의미한다.

나. '해양환경관리법', 제12조에 따라 항목별 정도관리를 받은 자는 해당 항목의 숙련도 평가를 받은 것으로 본다.

다. 조사·분석기관은 조사·분석 결과를 제출할 시에 현장조사 일지(<표 1>), 분석 일지(<표 2>) 및 분석 결과지를 제출해야 한다.

라. 조사·분석기관은 결과분석이 완료된 시료를 시료정보(조사 일시, 정점 등)와 함께 2년간 보관해야 한다.

마. 국립수산과학원장(이하 "원장"이라 한다)은 숙련도 평가 및 교차검증 결과를 어장환경평가 조사·분석기관 위탁용역과정 중 기술평가에 반영할 수 있다.

바. 조사·분석기관은 취득한 자료와 어장환경평가 과정에서 알게 된 업무상의 비밀을 누설해서는 안 된다.

2. 숙련도 평가 및 결과의 통보

가. 원장은 어장환경평가 참여희망기관을 대상으로 다음 각 호에 따라 숙련도 평가를 실시한다.

1) 화학 항목: 국립수산과학원에서 배포한 표준시료를 대상으로 분석을 실시하고 그 결과를 표준시료를 수령한 날부터 15일 이내에 원장에게 제출

2) 생물 항목: 국립수산과학원에서 제공한 평가시료(종 내외)의 분석장비를 활용하여 참여희망기관의 분석 담당자가 현장에서 종수준까지 동정하고 그 목록을 제출

나. 참여희망기관은 제1항에 따른 분석결과를 제출할 때 분석결과 산정과 관련된 증빙자료(<표 2>, 분석 결과지)를 함께 제출해야 한다.

다. 원장은 숙련도 평가 결과를 취합하여 아래의 숙련도 평가기준에 따라 항목별로 평가하고 그 결과를 참여희망기관에 통보해야 한다.

<평가 기준>

오차율(%) = (기준값 − 조사·분석기관의 분석값) / 기준값 × 100 * 생물항목 기준값: 총 평가시료 수 분석값: 현재 종수(평가시료와 동일하게 동정된 종의 수) * 화학항목 기준값: 각 표준시료에서 제공하는 Reference value의 평균값	적합
	오차율 ±20% 이한
	부적합
	오차율 ±20% 초과

3. 교차검증 및 결과의 통보

가. 어장환경평가 조사·분석기관은 원장이 교차검증을 위해 요구하는 시료와 분석결과를 제출해야 하며, 그 방법은 다음 각 호에 따른다.

1) 화학 항목: 조사·분석기관에서 분석한 결과 및 동일 정점과 시기에 채취한 퇴적물 시료(건조파쇄)

2) 생물 항목: 조사·분석기관에서 분석한 결과의 개체사진 시료

3) 시료채취 대상 어장의 어장환경평가 등급 산정 결과 및 분석관련 증빙자료(<표 1>, <표 2>, 분석 결과지)

나. 원장은 제출받은 교차검증 시료 및 결과에 대하여 상기 평가기준의 오차율 검증기준에 부합여부를 검증하고, 그 결과를 대상기관에 통보해야 한다.

다. 원장은 교차검증 결과에 따라 조사·분석기관에 재분석을 요청하거나 현장 검검을 실시할 수 있다.

<표 1>

현장조사 일지

①면허번호	②조사자
③조사일시	④기상
⑤양식업 종류	⑥양식 방법
⑦양식 품종	
⑧시설 배치도, 정점 위치	

⑨*위도-경도	1)	⑩*수심	1)
	2)		2)

⑪시료채집면적

⑫*현장 퇴적물 육안(만는) 관찰사항	퇴적물색(환원정도)	1)	2)
	냄새[1]	1)	2)
	퇴적상[2]	1)	2)

⑬특이사항

* 대표정점 1개 모두 작성
1) 시료에서 특이한 냄새(황화수소, 입모나마 등)가 날 경우 표시한다.
2) 자갈, 모래, 실트, 점토, 자갈모래혼합, 모래실트혼합, 실트점토혼합 등 가능한 상세히 표시한다.

<표 2>

분석자	
책임자	

1. 화학분석 일지(총유기탄소, 총황, 중금속)

분석일시		년 월 일					
분석항목		장비명		표준물질		회수율	

면허번호	정점번호	반복구(rep)	시료무게(단위)	비고

동경가	
핵심가	

2. 생물분석 일지(저서다모류)

면허번호		정점번호	
조사일시	년 월 일		
분석일시	년 월 일		

차례	종명	개체수	비고

제4조(재평가비용) ① 재평가에 소요되는 비용은 어업자가 재평가 신청 시 국립수산과학원에 납부한다.

[별지 5] ‖

재평가 분석비용 산정 방법

시설물 (개)	정점수 (점)	분석비용(원)		합계(원)
		총유기탄소량 (정점당 18,300원)	저서동물지수 (정점당 500,000원)	
1	2	36,600 (18,300×2)	1,000,000 (500,000×2)	1,036,600
N	N (시설물당 1개)	18,300 × N	500,000 × N	(518,300) × N 2개 : 1,036,600 3개 : 1,554,900 4개 : 2,075,200

제6조(재평가비용) ① 양식업권자는 제4조4항에 따른 재평가 신청 시 별표 5에 따른 분석비용 및 현장조사에 필요한 비용을 원장에게 납부해야 한다.

■ [illegible]

재평가 분석비용(제6조 관련)

양식장 (개소)	정점수 (점)	분석비용(원)		합계(원)
		총유기탄소, 총황, 중금속 B종 (정점당 280,000원)	저서동물지수 (정점당 500,000원)	
1	2	560,000 (280,000×2)	1,000,000 (500,000×2)	1,560,000

■ 현장조사 비용 별도: 고시 제6조(재평가비용) 참조

② 제1항의 현장조사 비용은 선박 용선비, 차량 임차비, 출장비로 구분되고, 어업자가 선박을 제공할 경우 선박비용은 제외한다. 출장비는 「공무원 여비 규정」에 따른 5급 공무원 상당의 여비지급기준을 적용하고, 차량 임차비는 국립수산과학원 승합차량 임차계약을 준용한다.	② 제1항에 따른 현장조사에 필요한 비용의 범위 및 산정기준은 다음 각 호와 같다. 1. 선박 용선(傭船)비: 실비. 다만, 양식업권자가 선박을 제공할 경우는 제외 2. 차량 임차비: 국립수산과학원 승합차량 임차계약에 따른 비용 3. 출장비: 「공무원 여비 규정」에서 정하는 5급 공무원의 여비에 상당하는 금액
③ 제1항의 분석비용은 총유기탄소의 경우 「국립수산과학원 시험조사 및 분석수수료 고시」에 따라 1개당 18,300원이고, 저서동물은 1개당 500,000원으로 계산하며, 별지 5의 방법에 따라 산출한다.	<삭 제>
제5조(재검토 기한) 국립수산과학원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2021년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제7조(재검토 기한) 원장---------- --- 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년---------- ----- 해야 -----.
별표 / 서식	별표 / 별지서식
[별지 1] 가두리어장 퇴적물 시료채집 방법	[별표 1] 양식장 퇴적물 시료채집 방법
[별지 2] 총유기탄소분석법	[별표 2] 화학분석법
[별지 3] 저서동물지수 산출하는 방법	[별표 3] 저서동물지수 산출하는 방법
<신 설>	[별표 4] 어장환경평가 조사·분석 정도관리
[별지 5] 재평가 분석비용 산정 방법	[별표 5] 재평가 분석비용
[별지 4] 어장환경 재평가 신청서	[별지 1] 어장환경 재평가 신청서